3.4 矩阵相似

3.4.1 矩阵相似的定义

设 A 与 B 都是 n 阶矩阵，若存在一个可逆 n 阶矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，则称 A 相似于 B，或称 A 经过了一个相似变换得到了 B，记为 $A\sim B$.

3.4.2 矩阵相似的常用必要条件

$$A\sim B\Rightarrow\begin{cases}|\lambda E-A|=|\lambda E-B| \begin{cases}|A|=|B| \\ tr(A)=tr(B) \\ \lambda_A=\lambda_B\end{cases} \\ r(A)=r(B) \\ r(\lambda E-A)=r(\lambda E-B)\end{cases}$$

3.4.3 矩阵相似的常用性质

（1）传递性：若 $A\sim C$，$B\sim C$，则 $A\sim B$

（2）若 $A\sim B$，则 $kA\sim kB$，$A^m\sim B^m$，$f(A)\sim f(B)$，其中 $f(A)=a_nA^n+\cdots+a_1A^1+a_0E$，$f(B)=a_nB^n+\cdots+a_1B^1+a_0E$.

（3）若 $A\sim B$，还可推得 $A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$，$A^*\sim B^*$.

（4）若 $A\sim B$，且 A 可逆，则 $A^{-1}\sim B^{-1}$，$f(A^{-1})\sim f(B^{-1})$，$AB\sim BA$.

（5）若 $A\sim C$，$B\sim D$，则 $\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}C & O\\ O & D\end{pmatrix}$.

3.4.4 判断/证明两个矩阵相似

（1）考研范畴内，判断/证明两个矩阵相似主要靠定义（通过题目的提示验证 $P^{-1}AP=B$）或相似的传递性（$A\sim C$，$B\sim C$，则 $A\sim B$）来处理. 其中，“中介矩阵” C 常常用对角矩阵 Λ.

（2）流程图语言理解矩阵相似的传递过程（**重点**）：

问题： $A\sim B$，且 A 与 B 矩阵均可相似对角化，求矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=B$.

流程图过程：

（3）思考：在题目未给出提示，且 A 与 B 矩阵均不可相似对角化时，如何判断/证明 A 与 B 矩阵相似？

微信公众号【冲冲考研】独家提供

类型一 利用矩阵相似的必要条件及性质解决问题

【例 1】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&0&0\\2&a&2\\3&1&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&b\end{pmatrix}$ 相似，则常数 $b=$_____.

【例 2】设 A 为 3 阶方阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量，$A\alpha_1=\alpha_1+4\alpha_2+2\alpha_3$，

$A(\alpha_1+\alpha_2)=4\alpha_1+6\alpha_2, A(\alpha_3+\alpha_2)=4\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$，则 $|A^{-1}+E|=$_____.

【例 3】设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 3，且 $B=(A-E)(A-2E)(A-3E)$，则 $r(B)=$_____.

【例 4】（李林 880 题）设矩阵 B 相似于 $A=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\1&1&0&0\\0&0&2&2\\0&0&2&2\end{pmatrix}$，则 $r_1=r(B)$，$r_2=r(B-E)$，

$r_3=r(B-2E)$ 满足（　）.

（A）$r_1<r_2<r_3$　　（B）$r_2<r_3<r_1$　　（C）$r_3<r_1<r_2$　　（D）$r_1<r_3<r_2$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

类型二 判断具体矩阵/抽象矩阵是否相似

【例 5】（2018 数二）下列矩阵中，与矩阵 $\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$ 相似的为（ ）.

（A）$\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$　（B）$\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$.　（C）$\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.　（D）$\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

【例 6】设 A,B 是 n 阶可逆矩阵，且 $A^{-1}\sim B^{-1}$，则下列结果

① $AB\sim BA$　② $A+A^*\sim B+B^*$　③ $A+A^{\mathrm{T}}\sim B+B^{\mathrm{T}}$　④ $\begin{pmatrix}A&O\\O&A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}B&O\\O&B^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$

中正确的个数为（ ）.

（A）1　（B）2　（C）3　（D）4

类型三 证明矩阵相似

【例 7】（2014 数二）证明：矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{bmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{bmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&0&2\\\vdots&&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&n\end{bmatrix}$ 相似.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 8】设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\alpha, A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

（1）证明 P 为可逆矩阵.　（2）若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，判断 A 是否相似于对角矩阵.

类型四 求可逆矩阵 P

【例 9】设 $A=\begin{pmatrix}3 & 2 & -2\\ -a & -1 & a\\ 4 & 2 & -3\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=A^{\mathrm{T}}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供